Otel Öneri API Akış Şeması

POST /api/recommendations/pdf

İstekten PDF yanıtına; konum, önbellek, LLM ve rapor servisleri dahil

1 · API GİRDİSİ, KONUM VE İLK HESAPLAMALAR (soldan sağa)

1 — API çağrısı
İstemci otel, etkinlik alanı, şehir/ülke, tarih ve tercih bilgilerini JSON olarak gönderir.

2 — Kimlik ve istek
API anahtarı doğrulanır; gövde DTO olarak okunur ve domain isteğine çevrilir.

3 — Doğrulama
Zorunlu alan, tarih aralığı ve fiyat para birimleri kontrol edilir. Geçersiz istek: 400.

4 — MongoDB konum önbelleği
Etkinlik ve otel geocode kayıtları aranır. İsabet dış servisi atlar; sonuçlar cache'e yazılır. Şu an Program.cs'de kayıt kapalı.

5 — Geoapify geocoding
Cache miss durumunda etkinlik alanı adı ve şehir/ülke bağlamından koordinat bulunur. Bulunamazsa 422; sağlayıcı hatasında 502.

6 — Hedefi belirle
Şehir merkezi flag'i true ise şehir adı geocode edilir; değilse etkinlik merkezi hedef alınır.

7 — Otelleri çözümle
Otel adları tekilleştirilir; Geoapify konum sorguları paralel yapılır. Bulunamayanlar ayrı tutulur.

8 — Rota sağlayıcısı
Geoapify üzerinden otel-hedef ve otel-etkinlik merkezi rotaları alınır; istekler paralel yürütülür.

9 — AselixAI · şehir tarifesi
LLM'den şehir ve para birimi için açılış + km tarifesi istenir; yanıt doğrulanır. AselixAI hedef sağlayıcıdır.

2 · HAVALİMANI, MALİYET, LLM VE PDF (sağdan sola devam eder)

10 — Tarife yedeği
AselixAI yanıtı kullanılamazsa yapılandırılmış varsayılan tarife uygulanır.

11 — Havalimanı araması
Geoapify yakın havalimanlarını listeler; araç rotası bulunana kadar adaylar sırayla denenir.

12 — Toplam maliyet
Konaklama geceleri + görev günleri şehir içi gidiş-dönüş + havalimanı gidiş-dönüş hesaplanır.

13 — Aday kontrolü
Maliyeti hesaplanabilir otel kalmadıysa 422; kısmi çözümlenemeyen oteller raporda listelenir.

14 — Sıralama ve seçim
Oteller toplam konaklama ve ulaşım maliyetine göre sıralanır; ilk sıradaki otel seçilir.

15 — Yürüyüş rotası
Seçilen otele yakınsa Geoapify'den yürüyüş rotası istenir; rota bulunamaması raporu durdurmaz.

16 — Geoapify statik harita
Harita görseli istenir; sağlayıcı görsel döndürmezse PDF haritasız hazırlanır.

17 — AselixAI · rapor açıklaması
Kısa Türkçe gerekçe istenir ve doğrulanır; yanıt uygun değilse sistem açıklaması kullanılır.

18 — PDF ve dosya yanıtı
QuestPDF raporu render eder; dosya adıyla application/pdf türünde 200 yanıtı döner.

AselixAI hedef LLM sağlayıcısıdır; uygulamada OpenAI uyumlu LLM adaptörü kullanılır. Mevcut launchSettings.json Llm:BaseUrl Evren LLM API değerini gösterir.

MongoDB geocode cache kodu mevcut; Program.cs içindeki AddMongoGeocodeCache kaydı şu an yorum satırında olduğundan istek akışında devre dışıdır.

Geoapify: geocoding · rota · havalimanı arama · statik harita